

Laborator 6

Înainte de a rezolva laboratorul, citiți cu atenție regulile Big-step ale semanticii operaționale din [curs](#).

Exerciții propuse:

1. (1 pct.) Adăugați la setul de reguli pentru semantica operațională a expresiilor aritmetice reguli noi pentru operațiile: scădere, împărțire și modulo. Scrieți câte un exemplu de derivare în care să utilizați fiecare dintre regulile nou adăugate. Rezolvarea se va face direct în Coq, utilizând definiția discutată la curs.

2. (1 pct.) La curs, a fost demonstrată următoarea echivalență:

3. Lemma equiv :

4. forall a st,

a =[st]=> (aeval_fun a st).

Puteți (re)demonstra această echivalență pentru noua definiție (care include operațiile de scădere, împărțire, modulo) a expresiilor aritmetice? În caz contrar ce probleme întâmpinați? Care sunt cazurile care nu pot fi demonstrate și ce soluții propuneți?

5. (1 pct.) Adăugați instrucțiunea **if** la semantica operațională a limbajului discutat la curs. Scrieți exemple de derivări care utilizează regulile nou adăugate.

Coq Reference Manual: <https://coq.inria.fr/distrib/current/refman/>